Rename

t.b.d.

Mein Name

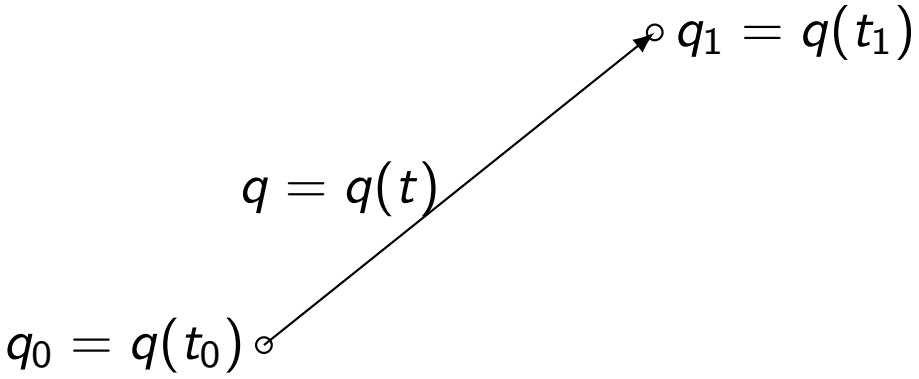
6. Oktober 2024

1. Trajectory Planning
2. Notation
3. Bang-Bang-Control
4. Quellen

Trajectory Planning

Trajectory Planning I

Einleitung



Wir müssen hier unterscheiden zwischen:

- der Beschreibung der Position der Aktoren
- und der Beschreibung der Lage des Effektors (Werkzeugs)
  - diese wird auch als Pose bezeichnet und kann durch 3 Positionsangaben (wie x,y,z) und 3 Drehwinkel (wie a,b,c) bezogen auf ein Bezugskoordinatensystem beschrieben werden
  - sie beschreibt eine Bahn im Raum

Einschränkung: zunächst nur die Position der Aktoren

Trajectory Planning I

Aufgabe: Beziehung zwischen Zeit und Position finden
Synonyme: Path Planning, Motion Planning
Unterscheidung hier:

- Geometrie (Path): Position der Aktoren ohne Zeitinformation
- Trajektorie (Trajectory): Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck als Funktion über die Zeit

Vereinfachung

- Eindimensionale Trajektorie: $q = q(t)$
  Definiert durch eine Skalar-Funktion
- Mehrdimensionale Trajektorie: $\mathbf{p} = \mathbf{p}(t)$
  Definiert durch eine Vektor-Funktion

Einschränkung: zunächst nur eindimensionale Trajektorien; [PT97]

Trajectory Planning I

q_0: Startposition
q_1: Zielposition

$$q_0 = q(t_0) \xrightarrow{q = q(t)} q_1 = q(t_1)$$

Notation I

Position

$$q(t) \tag{1}$$

Geschwindigkeit (Velocity)

$$v(t) = \dot{q}(t) = \frac{d}{dt} q(t) \tag{2}$$

Beschleunigung (Acceleration)

$$a(t) = \dot{v}(t) = \frac{d}{dt} v(t) = \ddot{q}(t) = \frac{d^2}{dt^2} q(t) \tag{3}$$

Ruck (Jerk)

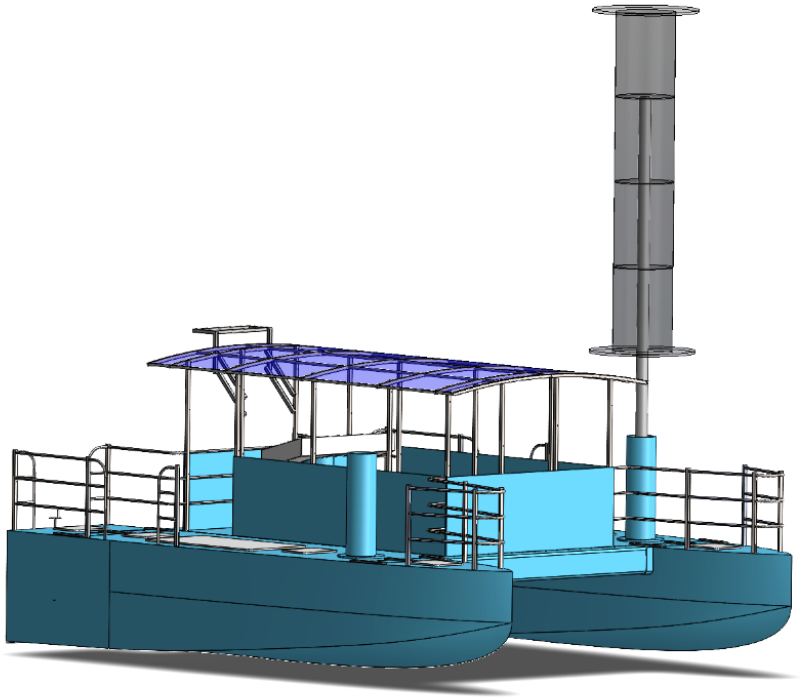
$$j(t) = \dot{a}(t) = \frac{d}{dt} a(t) = \ddot{v}(t) = \frac{d^2}{dt^2} v(t) = q^{(3)}(t) = \frac{d^3}{dt^3} q(t) \tag{4}$$

Bang-Bang-Control I

Prozess: Positionierung
Aufgabe: Positionieren in möglichst kurzer Zeit
Ansatz: Höchstmögliches ausreizen der limitierende(n) Größe(n)
Grenzen: Limitierende Größen (Constraints) ergeben sich

- durch den Motor
  über die Höchstdrehzahl wird v_{max} festgelegt
  über das Drehmoment wird a_{max} festgelegt
- durch die Dynamik des mechanischen Systems
  über Steifigkeit/Nachgiebigkeit wird j_{max} festgelegt
- durch die Geometrie wird festgelegt, ob
  j_{max}, a_{max} und v_{max} überhaupt erreicht werden können
  - da **hier** nur eindimensionale Trajektorien betrachtet werden, ist nur die **Weglänge** der begrenzende Faktor
  - bei mehrdimensionalen Trajektorien ist die Krümmung ein weiterer begrenzender Faktor

Water Taxi I



University of Applied Sciences
HOCHSCHULE EMDEN·LEER

3D-Printer I

3D-Printer I

Der Datenstruktur `MyStructure` aus der Datei `MyStructure.py` ist sehr interessant.

University of Applied Sciences
HOCHSCHULE EMDEN·LEER

Code

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import datasets, layers, models

MODEL = models.Sequential()
```

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever

import tabula

table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)

print(type(table[0]))

table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

University of Applied Sciences
HOCHSCHULE EMDEN·LEER

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

[Are+15] Tilo Arens u. a. *Mathematik*. 3. [pdf] http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/551047283_toc.pdf [Link]. Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag, 2015.

[BN11] Hans Babovsky und Werner Neundorf. *Numerische Approximation von Funktionen*. Techn. Ber. TU Ilmenau, 2011. URL: https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/num/neundorf/Dokumente/Preprints/NumApp1.pdf (besucht am 13. 01. 2017).

Quellen II

[BOS14] Pierre Bonami, Alberto Olivares und Ernesto Staffetti. "Energy-Optimal Multi-Goal Motion Planning for Planar Robot Manipulators". In: *Journal of Optimization Theory and Applications* 163.1 (2014), S. 80–104. ISSN: 1573-2878. DOI: 10.1007/s10957-013-0516-0. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10957-013-0516-0.

Quellen III

[Bun15] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Hrsg. *Bekanntmachung Digitale Technologien für die Wirtschaft (PAiCE). Platforms—Additive Manufacturing—Imaging—Communication—Engineering Ein Technologiewettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie*. 2015. URL: http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/paice-digitale-technologien-fuer-die-wirtschaft-bekanntmachung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (besucht am 20. 07. 2016).

[DIN66025-2] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 66025-2:1988-09: Programmaufbau für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen: Wegbedingungen und Zusatzfunktionen*. Norm. Berlin, Sep. 1988.

Quellen IV

[Far02] Gerald Farin. *Curves and Surfaces for CAGD*. 5. [pdf]. San Diego, CA: Academic Press, 2002.

[Far94] G. Farin. *Kurven und Flächen im Computer Aided Geometric Design. Eine praktische Einführung*. Vieweg, 1994.

[FH02] G. Farin und J. Hoschek. *Handbook of Computer Aided Geometric Design*. Elsevier Science, 2002.

[FS17] Rida Farouki und Jyothirmai Srinathu. "A real-time CNC interpolator algorithm for trimming and filling planar offset curves". In: *Computer-Aided Design* 86 (Jan. 2017). DOI: 10.1016/j.cad.2017.01.001.

[Heh11] Peter Hehenberger. *Computerunterstützte Fertigung: Eine kompakte Einführung*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. ISBN: 9783642134753.

Quellen V

[Jak+10] Gasper Jaklic u. a. "On Interpolation by Planar Cubic G^2 Pythagorean-Hodograph Spline Curves". In: *Mathematics of Computation* (2010). [pdf].

[Kar+15] Sami Kara u. a. "The 22nd CIRP Conference on Life Cycle Engineering Minimization of the Energy Consumption in Motion Planning for Single-robot Tasks". In: *Procedia CIRP* 29 (2015), S. 354–359. ISSN: 2212-8271. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.174. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115004886.

Quellen VI

[Mar16] Erik Marquardt. *Handlungsfelder. Additive Fertigungsverfahren*. Hrsg. von VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. Fachbereich Produktionstechnik und Fertigungsverfahren. 2016. URL: https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/gpl_dateien/6242_PUB_GPL_Handlungsfelder_-_Additive_Fertigungsverfahren_Internet.pdf (besucht am 13. 08. 2016).

[PT97] Les Piegl und Wayne Tiller. *The NURBS Book*. 2. Aufl. New York, NY, USA: Springer-Verlag New York, Inc., 1997. ISBN: 3-540-61545-8.

[RM09] H. Hussman R. Malaka A. Butz. *Medieninformatik*. Pearson Studium, 2009.

Quellen VII

[Rus+07] David Russell u. a. *Apparatus and Methods for 3D Printing*. United States Patent, Patent N0.: US 7,291,002 B2. 2007.

[Sin14] Sebastian Sindermann. *Schnittstellen und Datenaustauschformate*. German. Springer Berlin Heidelberg, 2014, S. 327–347. ISBN: 978-3-662-43815-2. DOI: 10.1007/978-3-662-43816-9_14. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43816-9_14.

[SS14] Burak Sencer und Eiji Shamoto. "Curvature-continuous sharp corner smoothing scheme for Cartesian motion systems". In: *2014 IEEE 13th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC)*. [pdf] und [Version 2 - pdf]. Piscataway, NJ: IEEE, 2014, S. 374–379. ISBN: 978-1-4799-2323-6. DOI: \url{10.1109/AMC.2014.6823311}.

Quellen VIII

[TS16] Shingo Tajima und Burak Sencer. "Kinematic corner smoothing for high speed machine tools". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 108 (2016). [pdf], S. 27–43. ISSN: 08906955. DOI: \url{10.1016/j.ijmachtools.2016.05.009}.

[TS17] Shingo Tajima und Burak Sencer. "Global tool-path smoothing for CNC machine tools with uninterrupted acceleration". In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 121 (2017). [pdf], S. 81–95. ISSN: 08906955. DOI: \url{10.1016/j.ijmachtools.2017.03.002}.

[Wat17a] Waterloo Maple Inc. 2017. *Description*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/description.

Quellen IX

[Wat17b] Waterloo Maple Inc. 2017. *Export*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/export.

[Wat17c] Waterloo Maple Inc. 2017. *Module*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/maple/view.aspx?path=module.

[Wat17d] Waterloo Maple Inc. 2017. *ModuleLoad*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=ModuleLoad.

[Wat17e] Waterloo Maple Inc. 2017. *Option*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/option.

Quellen X

[Wat17f] Waterloo Maple Inc. 2017. *Procedures*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=procedure.

[Zaf+20] Anastasios Zafeiropoulos u. a. "Benchmarking and Profiling 5G Verticals' Applications: An Industrial IoT Use Case". In: *IEEE Conference on Network Softwarization, NetSoft 2020*. 2020. DOI: 10.1109/NetSoft48620.2020.9165393.

[Zei13] E. Zeidler, Hrsg. *Springer-Taschenbuch der Mathematik*. 3., neu bearb eitete und erweiterte Auflage. Springer Verlag, 2013. ISBN: 978-3-8348-2359-5.